

Clasa 11P1 · S2

Modulul III – Instalații de ridicat și transportat

Ora de laborator tehnologic (LT)

Domeniul de utilizare, clasificarea și parametrii funcționali ai instalațiilor de ridicat

Conținutul pachetului

p. 2–5 Proiect de lecție nr. 2 (S2) (sursa: p. 7–10)

p. 6–8 Manual (ed. elev) – S2 · Instalații de ridicat: domeniul de utilizare, clasificare, parametri funcționali (sursa: p. 16–18)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 2 · S2**Instalații de ridicat: domeniul de utilizare, clasificare, parametri funcționali****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	III – Instalații de ridicat și transportat (4 ore/săptămână: LT 2 h + IP 2 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 9. Exploatarea instalațiilor de ridicat și transportat
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 1 – Instalații de ridicat (domeniul de utilizare, clasificare, construcție, funcționare, aspecte tehnologice, parametri funcționali: sarcina utilă, suspendarea și prinderea sarcinilor, sistemul de acționare, asigurarea sarcinii) · planificată în S2–S11 (LT 20 h, IP 20 h)
Conținutul (planificare)	1.1. Dispozitive și mecanisme simple de ridicat specifice calificării: vinciuri/cricuri, trolii, scripeți, palane, electropalane; 1.2. Ascensoare și platforme ridicătoare · 1.3. Macarale
Tema lecției	Instalații de ridicat: domeniul de utilizare, clasificare, parametri funcționali
Săptămâna / programul	S2 · LT 2 h + IP 2 h LT: miercuri 16.09.2026, 11:00–12:50 (2 h) IP: miercuri 16.09.2026, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 16–18
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 20 (clusterelor F)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	9.1.1. Instalații de ridicat: variante constructive; domenii de utilizare, avantaje, dezavantaje; elemente componente; clasificare (mecanisme de ridicat, macarale, poduri rulante, ascensoare); construcție; acționare; funcționare; norme de securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și ISCIR specifice
Abilități	9.2.1. Compararea diferitelor variante constructive ale instalațiilor de ridicat din punct de vedere funcțional, al performanțelor, avantajelor, dezavantajelor și domeniilor de utilizare 9.2.2. Identificarea elementelor componente ale instalațiilor de ridicat 9.2.3. Identificarea caracteristicilor constructive și funcționale ale instalațiilor de ridicat 9.2.4. Utilizarea dispozitivelor și instalațiilor de ridicat în vederea deplasării sarcinilor 9.2.5. Utilizarea Internet-ului în culegerea și selectarea informațiilor referitoare la caracteristicile tehnice, construcția și funcționarea instalațiilor de ridicat 9.2.6. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și ISCIR specifice 9.2.13. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	9.3.1. Respectarea cerințelor ergonomice la locul de muncă 9.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 9.3.3. Respectarea disciplinei la locul de muncă 9.3.4. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor 9.3.5. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme specifice locului de muncă 9.3.6. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 9.3.7. Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informației 9.3.8. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 9.3.9. Adoptarea unei atitudini responsabile față de protecția mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Domeniul de utilizare, clasificarea și parametrii funcționali ai instalațiilor de ridicat”;
- O2 – (LT) să aplice: instalațiile de ridicat lucrează în cicluri, pe distanțe scurte;
- O3 – (LT) să aplice: grupe: mecanisme simple, ascensoare și platforme, macarale;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Fișa parametrilor unei instalații de ridicat”, respectând criteriul: toți parametrii au unități de măsură;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Instalațiile de ridicat ale atelierului: plăcuțe, zone de lucru, registrul de supraveghere”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: sarcina nominală este scrisă corect, cu unitatea de măsură;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 16–18 SDV, utilaje și materiale: fotografiile plăcuțelor instalațiilor din atelier; extrase din cărțile tehnice (electropalan, palan manual, cric hidraulic); calculator; electropalan, palan manual cu lanț, troliu, cric cu șurub și cric hidraulic; bandă de marcare, conuri, indicatoare de avertizare; registrul de supraveghere al clasei (model în Anexa 3); cască, mănuși, salopetă tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul III, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 1, S2–S11); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Domeniul de utilizare, clasificarea și parametrii funcționali ai instalațiilor de ridicat · 2 h · manual p. 16–18

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator afli ce este o instalație de ridicat, cum se clasifică și ce înseamnă fiecare parametru de pe plăcuța ei; în atelier citești plăcuțele și cărțile tehnice ale instalațiilor reale și deschizi registrul de supraveghere al clasei.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizare	–
4. Dirijarea învățării (30 min)	Prezintă conținutul din manual: – Instalațiile de ridicat deplasează sarcini pe verticală și, de multe ori, și pe orizontală, pe distanțe scurte, în interiorul unei zone de lucru bine delimitate. Ele lucrează intermitent, în cicluri: prinderea sarcinii – ridicarea – deplasarea – coborârea –... – Le întâlnești peste tot: cricul din service-ul auto, electropalanul din atelierul-școală,	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	podul rulant din hala de reparații, macaraua-turn de pe șantier, portainerele de pe cheiul terminalului de containere din Portul Constanța. – masa maximă pe care instalația are voie să o ridice, înscrisă pe plăcuță și pe structură – depășirea ei este cauza directă a avariilor; coeficienții de siguranță sunt calculați pentru Q – distanța dintre poziția cea mai de jos și cea mai de sus a cârligului			
5. Lucrarea de laborator (35 min)	„Fișa parametrilor unei instalații de ridicat” – Extragi parametrii funcționali din plăcuța de identificare și din cartea tehnică și verifici prin calcul puterea motorului. 1) Citește plăcuța și notează parametrii în fișă. 2) Caută în cartea tehnică vitezele și puterea motorului. 3) Calculează puterea necesară cu relația $P = G \cdot v / \eta$ ($\eta = 0,8$) și compar-o cu puterea de pe plăcuță.	Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Instalațiile de ridicat lucrează în cicluri, pe distanțe scurte. – Grupe: mecanisme simple, ascensoare și platforme, macarale. – Parametri: Q, H, L sau r, vitezele, grupa de funcționare, acționarea. – Sarcina nominală nu se depășește niciodată. ? Prin ce se deosebește o instalație de ridicat de o instalație de transportat? ? Dă câte două exemple din fiecare grupă a clasificării.	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 16–18).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Instalațiile de ridicat ale atelierului: plăcuțe, zone de lucru, registrul de supraveghere · 2 h · manual p. 16–18

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (15 min)	Scopul: Recunoști instalațiile de ridicat ale atelierului, le citești plăcuțele, delimitezi zona de lucru și deschizi registrul de supraveghere al clasei. Pregătește tema de examen nr. 20 (organizarea locului de muncă). – NSSM/PSI: Instalațiile nu se pornesc; electropalanul este scos de sub tensiune de profesor. – NSSM/PSI: Cricurile se manevrează numai fără sarcină.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: electropalan, palan manual cu lanț, trolu, cric cu șurub și cric hidraulic; bandă de marcare, conuri, indicatoare de avertizare; registrul de supraveghere al clasei (model	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	în Anexa 3); cască, mănuși, salopetă.			
3. Execuția lucrării – instructaj curent (50 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Pe echipe de câte 3, fiecare echipă primește o instalație. 2) Citiți plăcuța și completați prima pagină a registrului pentru instalația voastră: denumire, tip, Q, H, anul fabricației. 3) Stabiliți și marcați la sol zona de lucru (zona periculoasă de sub sarcină și de deplasare). 4) Organizați locul de muncă pentru întreținere: masa pentru SDV-uri, tava, lavetele, recipientul pentru deșeuri, stingătorul la îndemână. 5) Prezentați instalația celorlalte echipe (2 minute): ce este, ce parametri are, cum se asigură sarcina.	Sarcina: Prima pagină a registrului de supraveghere completată pentru instalația echipei și schița zonei de lucru marcate, cu dimensiuni. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Sarcina nominală este scrisă corect, cu unitatea de măsură. ☐ Zona de lucru cuprinde toată suprafața de sub traseul cârligului. ☐ Locul de muncă este organizat ergonomic: SDV-urile la îndemână, căile de acces libere.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 16–18): Instalațiile de ridicat lucrează în cicluri, pe distanțe / Grupe: mecanisme simple, ascensoare și platforme,
B – consolidare	1) Prin ce se deosebește o instalație de ridicat de o instalație de transportat? 2) Dă câte două exemple din fiecare grupă a clasificării. 3) Ce înseamnă „asigurarea sarcinii” și prin ce se realizează?
A – performanță	Ce putere are motorul unui palan care ridică 500 kg cu 10 m/min, cu $\eta = 0,85$? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Prima pagină a registrului de supraveghere completată pentru instalația echipei și schița zonei de lucru marcate, cu dimensiuni.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 16–18) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

Unitatea de învățare 1. Instalații de ridicat

S2 · Instalații de ridicat: domeniul de utilizare, clasificare, parametri funcționali

Firul săptămânii: La laborator afli ce este o instalație de ridicat, cum se clasifică și ce înseamnă fiecare parametru de pe plăcuța ei; în atelier citești plăcuțele și cărțile tehnice ale instalațiilor reale și deschizi registrul de supraveghere al clasei.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
2 ore · laborator tehnologic

**Domeniul de utilizare, clasificarea și parametrii funcționali ai
instalațiilor de ridicat**

Rezultate ale învățării: C 9.1.1. · A 9.2.1.–9.2.6., 9.2.13. · At 9.3.1.–9.3.9.

Instalațiile de ridicat deplasează sarcini pe verticală și, de multe ori, și pe orizontală, pe distanțe scurte, în interiorul unei zone de lucru bine delimitate. Ele lucrează **intermitent**, în cicluri: prinderea sarcinii – ridicarea – deplasarea – coborârea – desprinderea – revenirea. Prin aceasta se deosebesc de **instalațiile de transportat**, care mută materialul pe trasee lungi și, de regulă, continuu (UÎ 4).

Le întâlnești peste tot: cricul din service-ul auto, electropalanul din atelierul-școală, podul rulant din hala de reparații, macaraua-turn de pe șantier, portainerele de pe cheiul terminalului de containere din Portul Constanța.

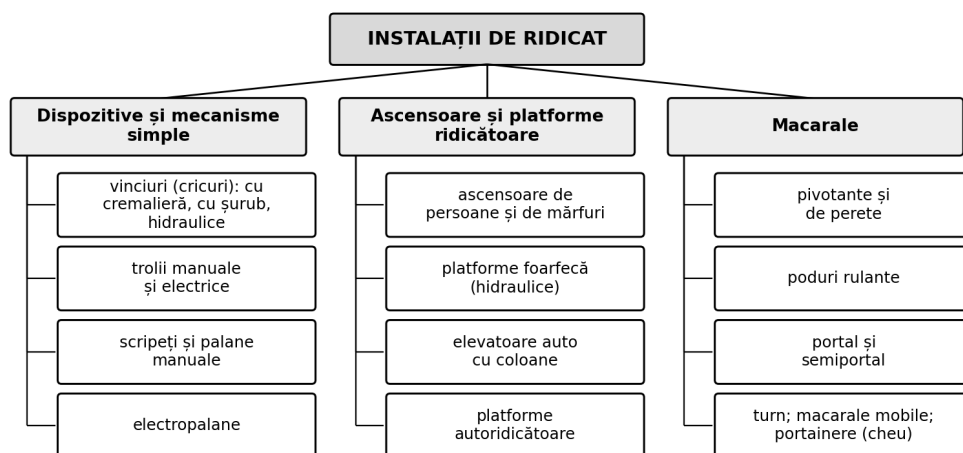


Fig. 2. Clasificarea instalațiilor de ridicat

Parametrii funcționali

Parametrul	Ce reprezintă	De ce contează
Sarcina nominală (utilă) Q	masa maximă pe care instalația are voie să o ridice, înscrisă pe plăcuță și pe structură	depășirea ei este cauza directă a avariilor; coeficienții de siguranță sunt calculați pentru Q
Înălțimea de ridicare H	distanța dintre poziția cea mai de jos și cea mai de sus a cârligului	determină lungimea cablului și a tamburului
Deschiderea L / raza r	distanța dintre căile de rulare (pod rulant) sau raza brațului (macara cu braț)	la macaralele cu braț sarcina admisă scade cu raza
Vitezele	de ridicare (2...20 m/min la instalațiile uzuale), de deplasare a căruciorului și a macaralei, de rotire	influențează solicitările la pornire și frânare și balansarea sarcinii
Grupa (clasa) de funcționare	regimul de lucru: cât de des și cu ce sarcini lucrează (ușor, mediu, greu, foarte greu; clasele M1...M8 ale mecanismelor)	determină durata de viață, dimensionarea și intervalele de verificare
Sistemul de acționare	manual, electric, hidraulic, pneumatic	stabilește mecanismele, comanda și întreținerea

Suspendarea, prinderea și asigurarea sarcinii

Orice instalație de ridicat are trei funcții de bază: **suspendarea** sarcinii (cablul sau lanțul, înfășurat pe tambur sau trecut peste o roată de lanț), **prinderea** ei (cârligul, cu dispozitivele de legare – UÎ 2) și **asigurarea** ei, adică menținerea sarcinii în poziție când mecanismul se oprește sau când dispare curentul: frâna normal închisă, clichetul, autofrânarea șurubului, supapele de blocare la instalațiile hidraulice.

Plăcuța de identificare și documentele

Pe fiecare instalație există o **plăcuță de identificare** cu: producătorul, tipul, numărul de fabricație, anul fabricației, **sarcina nominală**, marcajul CE; la electropalane și grupa de funcționare, vitezele, tensiunea. Sarcina nominală se scrie și pe structură, vizibil de la locul de manevrare. Instalația are **cartea tehnică** (instrucțiunile producătorului) și, dacă intră sub prescripțiile ISCIR, **registru de supraveghere** (UÎ 3).

Aplicație rezolvată – puterea necesară la ridicare

Un electropalan ridică o sarcină de 1 t cu viteza de 8 m/min. Randamentul mecanismului este $\eta = 0,8$. Ce putere trebuie să aibă motorul?

1. $G = m \cdot g = 1000 \times 9,81 = 9810 \text{ N}$.
2. $v = 8 / 60 = 0,133 \text{ m/s}$.
3. Puterea utilă: $P_u = G \cdot v = 9810 \times 0,133 \approx 1308 \text{ W}$.
4. Puterea motorului: $P = P_u / \eta = 1308 / 0,8 \approx 1635 \text{ W} \approx 1,6 \text{ kW}$.
5. Se alege motorul standardizat imediat superior (de exemplu 1,8 kW sau 2,2 kW, după catalog).

$$P = G \cdot v / \eta \quad [W]$$

Reține

- Instalațiile de ridicat lucrează în cicluri, pe distanțe scurte.
- Grupe: mecanisme simple, ascensoare și platforme, macarale.
- Parametri: Q, H, L sau r, vitezele, grupa de funcționare, acționarea.
- Sarcina nominală nu se depășește niciodată.

Întrebări

1. Prin ce se deosebește o instalație de ridicat de o instalație de transportat?
2. Dă câte două exemple din fiecare grupă a clasificării.
3. Ce înseamnă „asigurarea sarcinii” și prin ce se realizează?
4. Ce putere are motorul unui palan care ridică 500 kg cu 10 m/min, cu $\eta = 0,85$?

Lucrarea de laborator: Fișa parametrilor unei instalații de ridicat

Scopul lucrării: Extragi parametrii funcționali din plăcuța de identificare și din cartea tehnică și verifici prin calcul puterea motorului.

SDV-uri, aparate, materiale

- fotografiile plăcuțelor instalațiilor din atelier
- extrase din cărțile tehnice (electropalan, palan manual, cric hidraulic)
- calculator

Desfășurarea lucrării

1. Citește plăcuța și notează parametrii în fișă.
2. Caută în cartea tehnică vitezele și puterea motorului.
3. Calculează puterea necesară cu relația $P = G \cdot v / \eta$ ($\eta = 0,8$) și compar-o cu puterea de pe plăcuță.

Fișa de lucru

Parametrul	Electropalan	Palan manual / cric
Producătorul, tipul		
Sarcina nominală Q		

Parametrul	Electropalan	Palan manual / cric
Înălțimea de ridicare H		
Viteza de ridicare		
Acționarea		
Puterea motorului (plăcuță)		—
Puterea calculată		—

Controlul lucrării

- ☐ Toți parametrii au unități de măsură.
- ☐ Puterea calculată este mai mică decât puterea motorului de pe plăcuță.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală

Instalațiile de ridicat ale atelierului: plăcuțe, zone de lucru, registrul de supraveghere

Rezultate ale învățării: A 9.2.1., 9.2.13. · At 9.3.1., 9.3.3., 9.3.7.

Scopul lucrării: Recunoști instalațiile de ridicat ale atelierului, le citești plăcuțele, delimitezi zona de lucru și deschizi registrul de supraveghere al clasei. Pregătește tema de examen nr. 20 (organizarea locului de muncă).

SDV-uri, aparate, materiale

- electropalan, palan manual cu lanț, troliu, cric cu șurub și cric hidraulic
- bandă de marcare, conuri, indicatoare de avertizare
- registrul de supraveghere al clasei (model în Anexa 3)
- cască, mănuși, salopetă

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Instalațiile nu se pornesc; electropalanul este scos de sub tensiune de profesor.
- ⚠ Cricurile se manevrează numai fără sarcină.

Desfășurarea lucrării

1. Pe echipe de câte 3, fiecare echipă primește o instalație.
2. Citiți plăcuța și completați prima pagină a registrului pentru instalația voastră: denumire, tip, Q, H, anul fabricației.
3. Stabiliți și marcați la sol zona de lucru (zona periculoasă de sub sarcină și de deplasare).
4. Organizați locul de muncă pentru întreținere: masa pentru SDV-uri, tava, lavetele, recipientul pentru deșeuri, stingătorul la îndemână.
5. Prezentați instalația celorlalte echipe (2 minute): ce este, ce parametri are, cum se asigură sarcina.

Sarcina de lucru

Prima pagină a registrului de supraveghere completată pentru instalația echipei și schița zonei de lucru marcate, cu dimensiuni.

Controlul lucrării

- ☐ Sarcina nominală este scrisă corect, cu unitatea de măsură.
- ☐ Zona de lucru cuprinde toată suprafața de sub traseul cârligului.
- ☐ Locul de muncă este organizat ergonomic: SDV-urile la îndemână, căile de acces libere.